

# 1. Lập Trình Khoa Học Và Xử Lý Tín Hiệu

## 1. Khối mã nguồn thuật toán

Đoạn mã Python thực hiện biến đổi Fourier nhanh (FFT) trên tín hiệu âm thanh:

```
import numpy as np

def compute_fft(signal: np.ndarray, sample_rate: int):
    """Tính toán phổ tần số của tín hiệu đầu vào."""
    n = len(signal)
    frequencies = np.fft.rfftfreq(n, d=1.0 / sample_rate)
    magnitudes = np.abs(np.fft.rfft(signal)) / n
    return frequencies, magnitudes

# Khởi tạo tín hiệu mẫu: f = 50 Hz
t = np.linspace(0, 1.0, 1000)
test_signal = np.sin(2 * np.pi * 50 * t)
freqs, mags = compute_fft(test_signal, 1000)
print(f"Tần số đỉnh: {freqs[np.argmax(mags)]} Hz")
```

Khối mã JavaScript kiểm tra kết nối API:

```
async function checkServerHealth(endpointUrl) {
    const response = await fetch(endpointUrl, { method: 'GET' });
    if (!response.ok) {
        throw new Error(`HTTP Error: ${response.status}`);
    }
    return await response.json();
}
```

## 2. Hình ảnh minh họa và ký tự đặc biệt

Hình ảnh sơ đồ hệ thống được nhúng trực tiếp:

Sơ đồ tín hiệu mẫu

### 2.1. Bảng ký hiệu khoa học đặc biệt

| Nhóm ký hiệu            | Danh sách ký hiệu                                                                      | Ứng dụng                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Chữ Hy Lạp              | $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \zeta, \eta, \theta, \lambda, \mu, \xi, \pi$ | Góc, tần số, bước sóng, độ nhớt |
| Toán tử tập hợp         | $\forall, \exists, \in, \notin, \subset, \subseteq, \cup, \cap, \emptyset$             | Logic vị từ và giải tích        |
| Quan hệ logic & mũi tên | $\rightarrow, \Rightarrow, \Leftrightarrow, \approx, \neq, \leq, \geq, \pm, \mp$       | Phương trình và suy luận        |

| Nhóm ký hiệu  | Danh sách ký hiệu                                                                      | Ứng dụng             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Đơn vị vật lý | $\text{m/s}^2, \text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2, \Omega, \mu\text{F}, \text{GHz}$ | Đo lường thực nghiệm |